

04 - 02- ALIMENTATION ET BESOINS NUTRITIONNELS DE L'ENFANT - Pr. Bourrahouat

Dans le cours de l'alimentation de l'enfant, on va voir d'abord les besoins nutritionnels, et on va voir l'allaitement maternel et la diversification. L'alimentation doit assurer une croissance normale et un développement optimal. On définit les apports nutritionnels conseillés par la quantité nécessaire pour assurer la couverture des besoins nutritionnels, c'est-à-dire assurer le métabolisme de base, l'activité physique et la croissance.

Il se définit en calo-calories ou calories par poids par âge. La croissance ou la synthèse de nouveaux tissus est consommatrice d'énergie, de protéines et de lipides. Elle est maximale durant les 6 premiers mois et elle est aux alentours de 1 à 2 % à l'âge de 2 ans.

Les besoins énergétiques sont divisés en métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie nécessaire au maintien des fonctions vitales, la thermorégulation, énergie nécessaire au maintien de la température corporelle et l'activité physique qui est différente en fonction de l'enfant. Le retard de croissance ou la carence calorique touche en premier l'activité physique puis la croissance. Plus la croissance est rapide et plus elle sera altérée par un déficit énergétique.

Le suivi nutritionnel est donc indispensable. Il faut mettre tout sur le carnet de santé pour une bonne surveillance de l'enfant. Quelles sont les étapes de la croissance ? On les a déjà vues dans les derniers cours.

Il y a trois étapes essentielles. Il y a une étape très rapide entre 0 et 4 ans où on gagne en double la taille de naissance. Une phase lente pré-pubère où on gagne moins de 6 cm par an.

Une phase rapide pubertaire où le gain total est de 24 à 27 cm. Ça c'est un graphique qui montre la vitesse de croissance qui se décline vers l'âge de 4 ans et reprend son importance vers l'âge de la puberté. Comment se répartissent les besoins nutritionnels ? D'abord il y a les besoins énergétiques et non énergétiques.

Pour les besoins énergétiques, ou ce qu'on appelle les nutriments énergétiques, il y a les protéines, les glucides et les lipides. Pour les besoins non énergétiques, on a besoin de l'eau, de sel minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. On répartit ces besoins en besoins quantitatifs et qualitatifs.

Pour les besoins quantitatifs, chaque gramme de glucides apporte 4 kcal, chaque gramme de protéines apporte 4 kcal et chaque gramme de lipides apporte 9 kcal. Les besoins qualitatifs sont en protéines, en glucides et en lipides. Ils doivent être adaptés aux capacités physiologiques et à la maturité des fonctions digestives et rénales, surtout chez les petits nourrissons.

Quels sont les besoins énergétiques quantitatifs ? Ils sont fonction de l'âge de l'enfant, du sexe, du poids moyen et de l'activité physique habituelle. Ils sont d'autant plus grands que l'enfant est

jeune et est en croissance rapide. Chez le prématuré, ils sont de l'ordre de 110 kcal au jour et à la puberté, ils sont de 50 à 55 kcal au jour.

Comment on calcule théoriquement les besoins ? Pour les 10 premiers kilos, c'est 100 kcal, pour les 10 kilos suivants, c'est 50 kcal et pour le reste du poids, c'est 25 kcal. Je vous donne un exemple. Chez un enfant qui a un poids de 25 kilos, pour les 10 premiers kilos, c'est 10 fois 100, ça fait 1000, pour les 10 kilos suivants, c'est 50 kcal par kilo, donc ça fait 500 et pour le reste, ça fait 125 et donc cet enfant qui pèse 25 kilos, il a besoin de 1625 kcal par jour.

Les besoins énergétiques qualitatifs, alors il faut savoir que les protéines doivent être dans l'alimentation ou constituer 10 à 12% de l'apport énergétique total de l'alimentation, les lipides de 30 à 35% et les glucides de 50 à 55% chez l'enfant plus de 3 ans et un peu moins chez l'enfant moins de 3 ans. Pour les besoins en protéines, il n'y a pas de protéines de réserve. Donc il faut absolument les apporter par l'alimentation.

Ils jouent un rôle dans le renouvellement tissulaire et la croissance et les besoins sont de l'ordre de 10 à 12% de l'apport énergétique total. Entre 1 et 6 mois, il faut apporter 9 grammes par jour et entre 6 à 12 ans, il faut apporter 10 à 11 grammes par jour. Pour les besoins qualitatifs, les acides aminés essentiels, ça veut dire que l'organisme ne peut pas les synthétiser, ils doivent être absolument apportés par l'alimentation.

On dit qu'une protéine a une valeur biologique s'il y a présence des acides aminés essentiels et s'il équilibre de leur taux respectif, ça veut dire entre les acides aminés essentiels et les acides aminés totaux, et supérieur à 0,4 avant 6 mois et supérieur à 0,33 après l'âge de 2 ans. La moitié des protéines de l'alimentation doivent être d'origine animale. Quels sont les besoins glucides ? On doit manger, on doit apporter 50 à 55 % de l'apport énergétique total journalier.

Il y a les monosaccharides, comme le glucose, le galactose et le fructose. Il y a les disaccharides, comme le lactose, le saccharose et le maltose. Les polysaccharides, comme la dextrimaltose et l'amidon.

Il y a les fibres alimentaires qui proviennent des plantes et qui forment un complexe polymère. Ils ont un rôle biologique très important, permettant la rétention d'eau et favorisant la croissance bactérienne. Les besoins en lipides ? Les apports lipidiques chez le nourrisson sont très élevés.

Les lipides représentent 45 à 50 % des apports énergétiques du lait maternel. L'apport lipidique, bien sûr, doit être réduit après la fin de la croissance pour ne représenter que 30 % de la ration énergétique. Compte tenu des effets cardiovasculaires des graisses saturées, cet apport doit être diminué et ne représentant que 8 à 12 % de la ration énergétique après.

L'apport de cholestérol sera limité à 300 mg par jour. Et la composition des lipides ? Il y a des lipides simples, dont les triglycérides constituent 95 % des graisses alimentaires. Il y a les acides gras.

Et surtout, les acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas synthétisés dans le corps, ils doivent être apportés par l'alimentation. Il y a l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, ou ce qu'on appelle l'homéocassis. Il y a aussi les lipides complexes, qui s'appellent l'estérol.

Le rôle des lipides ? Il est structurel et fonctionnel. Il y a un rôle majeur des acides gras essentiels dans le développement resserré par les rétiniens. Ils jouent un rôle de précurseur d'hormones.

Leur carence va entraîner une anomalie cérébrale et cutanémiqueuse. Pour l'acide linoléique et linolénique, il faut un apport journalier de 300 à 600 mg par kg par jour. Et pour l'acide linolénique, il faut 250 mg par kg par jour.

Quels sont les besoins ? On sait que le capital hydrique du nourrisson est important et il est extracellulaire. Il y a un risque élevé de déshydratation. C'est un tableau qui montre la distribution de l'eau chez le prématuré, le nourrisson et l'enfant.

Les besoins en eau du nourrisson sont beaucoup plus importants que chez le grand-enfant. Les apports conseillés vont de 8 à 100 ml par kg chez le petit et nouveau-né jusqu'à 150 chez le nourrisson de 3 mois. Pour les minéraux et les macro-éléments, le sodium doit apporter 1 à 2 mg par kg par jour de la naissance à 3 ans.

La diversification alimentaire apporte du sodium, très suffisant. Un apport en sodium qui dépasse les besoins augmente la charge osmolaire rénale. Il y a donc un risque de développer de l'hypertension artérielle à long terme.

Nos besoins en potassium sont de l'ordre de 1 à 2 ml par kg par jour et ils sont tous assurés par l'alimentation. Pour le calcium, elle assure la croissance osseuse et bien sûr les apports en calcium doivent tenir compte de la disponibilité du calcium, du phosphore et de la vitamine D. Les besoins quotidiens augmentent avec l'âge de l'enfant. Ils sont de l'ordre de 400 mg avant l'âge de 6 mois.

Ils atteignent 1200 mg pendant la puberté. Pour l'iode, l'apport nutritionnel conseillé en iode varie de 90 à 150 microgrammes par jour. On connaît les conséquences d'une carence iodée.

C'est la réduction d'abord de la synthèse des hormones thérapeutiques qui donne une hypothyroïdie et une autre. Le ministère de la Santé avait proposé des méthodes d'enrichissement à l'iode. Ils ont fait des éodures de sodium dans le sel de table.

Il faut consommer 5 g de sel par jour pour avoir 75 microgrammes par jour de diode. Le magnésium aussi est très important pour la croissance de l'enfant. Pour le nourrissant, il faut apporter 50 mg par 24 heures.

C'est 10 mg au jour. Pour l'enfant, c'est 6 mg par jour. Pour les besoins en vitamine, il y a de la

vitamine hydrosoluble.

Il n'y a pas de réserve dans l'organisme. Elle constitue des facteurs d'enzymes. Les besoins sont largement couverts par l'alimentation.

À partir de la deuxième année, il y a risque de carence en vitamine B1 et B6. Il faut conseiller une alimentation riche en vitamine B1 et B6. Pour les vitamines liposolubles, il y a une carence chez le nouveau-né au sein.

Le sein ne contient pas de vitamine K. Il faut apporter systématiquement à la naissance 1 mg par kg. Et 2 mg par semaine per os chez le nouveau-né au sein pendant 5 semaines. Pour la vitamine K, les besoins sont largement couverts par l'alimentation maternelle.

Les enfants reçoivent, avec la vaccination, des administrations de la vitamine A systématiquement. La vitamine T est la même chose. Les maternelles ne sont pas riches en vitamine T. Il y a des besoins quotidiens qui sont très importants.

La poroxygène est indispensable pour prévenir le rachitisme carenciel. Il faut donner 200 000 unités tous les 6 mois à l'âge de 6 ans. Pour la vitamine E, les apports habituels sont inférieurs aux besoins.

Ils sont de l'ordre de 10 mg par jour. Pour les oligo-éléments, il y a le fer. Vous savez que le transfert du fer de la maman vers le fœtus se fait au 3e trimestre de la grossesse.

C'est pour cela que chez les prématurés, ils sont nés avant-terme. Donc leurs réserves ne sont pas constituées continuellement. Donc on fait systématiquement une supplémentation préventive en fer pour que les prématurés ne développent pas de l'anémie.

La biodisponibilité du fer contenu dans le lait maternel est très importante, très élevée. Il peut atteindre 75 %. C'est ce qui explique la rareté de la carence en fer chez les nourissants nourris au sein, même si le lait maternel n'est pas très riche en fer. Aucune supplémentation en fer n'est nécessaire chez l'enfant nourri au sein de façon exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois.

Les besoins en fer sont plus élevés en raison de la croissance rapide entre 4 mois et 3 ans. Et en période pubertaire, en particulier chez l'adolescente, il y a des pertes menstruelles. L'absorption digestive du fer des autres aliments est faible.

Elle est de l'ordre de 10 à 15 %. Il faut conseiller surtout le fer héminique contenu dans les viandes et le poisson, qui est mieux absorbé que le fer non héminique contenu dans le lait de vache, les végétaux et les oeufs. Pour le fluor, il faut conseiller 0,1 à 0,5 mg par jour entre l'âge de 6 mois et 1 an. Ces besoins sont beaucoup plus importants à l'âge de la puberté.

Ils sont de l'ordre de 1 mg par jour. Pour le 5, sa carence entraîne un ralentissement de la croissance staturopondérale. Et dans les formes sévères, ça entraîne des déficits de l'immunité.

cellulaire, des troubles cutanés et déphalaires, des anomalies du renouvellement cellulaire et de la diarrhée.

Chez l'adolescent, il entraîne aussi un retard de développement pubertaire. Pendant la première année, les apports conseillés sont de l'ordre de 5 mg par kg par jour. Les apports conseillés vont ensuite progressivement chez l'enfant plus grand et l'adolescent jusqu'à 12 mg par jour.

Pour le fer, la carence de viande ou de poisson exclut l'enfant en plus de la carence en fer à un risque très élevé de carence en zinc. On va passer à l'alimentation maternelle. L'OMS dit que le lait maternel, à l'exception de tout autre aliment solide ou liquide, assure un développement optimal au nouveau-né.

La sécrétion lactée se prépare pendant la grossesse. La mère doit avoir le désir d'alimenter son enfant. L'accouchement veut dire alimenter l'étnce.

Le nouveau-né doit être mis au sein immédiatement après la naissance, environ une heure après la naissance. Il faut savoir que la succion joue un rôle important. Elle déclenche et maintient la sécrétion lactée.

Une importance majeure du colostrum, elle constitue la première sécrétion. C'est un liquide qui est jaune mais très riche en protéines, en acides aminés et en immunoglobulines, notamment les IgA. C'est le minéraux et le macrophage, c'est ce qui fait toute l'importance du colostrum.

Les étapes de la lactation sont de trois. Il y a le colostrum, le lait de transition et le lait mature. Le colostrum, c'est le lait qui est produit par la maman entre le premier et le cinquième jour après la naissance.

Il est produit en petites quantités mais qui sont largement suffisantes. Il est très nourrissant et couvre les besoins nutritifs. Il est très riche en immunoglobulines.

Le lait de transition, il correspond à l'alimentation du lait. Il est produit entre le troisième et le quinzième jour. Il est particulièrement riche en lipides et en glucides et il est peu fluide.

Le lait mature, c'est le lait maternel qui se produit après la deuxième semaine. Il apporte tous les éléments nécessaires au développement du bébé. La composition du lait varie au cours d'une même tétée.

Ça, c'est la taille de l'estomac d'un nouveau-né à J1 et d'un nouveau-né à 30 jours. Ça veut dire qu'une toute petite quantité de lait maternel de colostrum est suffisante pour nourrir un nouveau-né de 1 jour ou de 3 jours. Quelle est la composition du lait maternel ? Le lait maternel se compose de protéines.

Les protéines sont de l'ordre de 0,8 à 1,2 g par 100 ml. Elles assurent une croissance, une protection immunitaire et permettent l'absorption du fer. Il y a les caséines et les protéines

solubles.

Les caséines dans le lait maternel constituent 40 % des protéines totales. La caséine bêta est la plus importante. Elle permet de stimuler la croissance des bénéfices de bactéries, c'est-à-dire les bactéries bénéfiques pour l'organisme.

Ces phosphoprotéines forment des complexes de caséine de calcium et de phosphate de calcium, facilitant ainsi l'absorption et la coagulation fine de cette caséine bêta. Elles permettent une vidange gastrique de 60 à 90 minutes. Les protéines solubles sont de l'ordre de 60 % des protéines totales.

Il y a l'alpha-lactalbumine qui permet la synthèse du lactose. Il y a la lactoférine qui permet l'absorption du fer. Elle a aussi une propriété bactériostatique.

Il y a les immunoglobulines et le lait maternel. Notez bien qu'il est dépourvu de bêta-lactoglobuline qui est une protéine allergisante. Le lait maternel est très équilibré en acédaminé.

Il faut respecter le rapport acédaminé-essentiel sur acédaminé-non-essentiel qui est de l'ordre de 0,75 qui est parfait dans le lait maternel. Pour les glucides, le lait maternel est très riche en lactose et de l'ordre de 6 à 8 g par 100 ml. Il assure 40 % des apports caloriques du lait maternel.

Il permet l'absorption du calcium et la colonisation de l'intestin par le bacillus bifidus qui est très bénéfique pour l'organisme. Il a un rôle dans la construction du cerveau. Il protège le tube digestif contre la croissance bactérienne en induisant une baisse du pH intestinal.

Les oligosaccharides sont des sucres, galactose, glucose, etc. Ils sont très nombreux. Ils sont dans l'ordre de 200 à 300 sucres et ils sont présents en quantité plus importante dans le colostrum que dans le lait mature.

Ils ne sont pas absorbés au niveau intestinal et donc ils permettent de faciliter la croissance des bifidobactéries. Ils ont aussi un impact anti-inflammatoire. Ils permettent un équilibre et une maturation du système immunitaire.

Pour les lébites, 100 ml de lait maternel apporte 3 à 4 g de lébite. Ils fournissent 50% des apports caloriques et sont surtout constitués du triglycérides dont 98%. Ils sont riches en acides gras essentiels et ils ont un rôle dans la croissance et le développement des structures nerveuses et cellulaires.

L'acide arachidonique est important pour les prématurés. Il permet la croissance et le développement cérébral et des vaisseaux sanguins. La composition en lipides du lait maternel est très variable en fonction de l'alimentation maternelle, du moment de la journée, du stade de la lactation et de la période de la tétée.

Le deuxième lipide c'est le cholestérol qui constitue 0,5% et permet la structure des membranes.

Il joue un rôle de compréhenseur d'hormones et dans le développement cérébral. Pour les sels minéraux, il y a un taux faible dans le lait maternel comparativement au lait de vache.

On a dit qu'il faut respecter les capacités rénales et digestives de l'enfant. Il ne faut pas que les sels minéraux soient aussi importants pour ne pas entraîner un déséquilibre et une surcharge. Le taux de calcium et de phosphore est le plus élevé dans le lait de vache.

La richesse en sels minéraux comportant plus de calcium, de phosphore et de magnésium. Le rapport calcium-phosphore est optimal dans le lait maternel. Il est de 2,2 alors que dans le lait de vache il est de 1,3.

60% du calcium du lait maternel est absorbé contre 20% seulement du calcium du lait de vache malgré que le lait de vache contient aussi du calcium. Pour les oligo-éléments, ils ont un rôle biologique important dans la constitution du squelette. Leur concentration est plus élevée dans le colostrum que dans le lait mature.

Et leur absorption est meilleure dans le lait que dans le lait de vache. Le fer ayant 30 à 70 microgrammes par 100 ml du lait maternel est lié à la lactoférine dans 30 à 40%. La biodisponibilité de ce fer est très élevée, c'est-à-dire que 50 à 75% du fer du lait maternel est absorbé.

Pour les vitamines, le lait maternel contient un taux très très faible en vitamine K. C'est ce qui justifie la supplémentation systématique en période neonatale parce qu'il y a le risque de maladie hémorragique. Pour la vitamine D aussi, il faut absolument supplémenter systématiquement tous les enfants à 0, 6 et 12 mois. Le lait maternel contient aussi des hormones et des substances apparentées qui permettent une protection du nouveau-né et du nourrissement.

Il y a aussi les facteurs de défense contre les infections. Il y a les immunoglobulines, et les immunoglobulines en sécrétoire sont les plus importantes. Elles ont une spécificité contre les bactéries et les virus.

Le lait maternel contient aussi des immunoglobulines G et des immunoglobulines E. Pour les cellules du lait, il y a des leucocytes qui sont contenus surtout dans le colostrum. Ils sont de macrophages dans 88% et des lymphocytes dans 10%. Leur nombre diminue ensuite dans le lait mature.

Il y a aussi d'autres moyens de défense qui sont non-spécifiques comme la lactoférine et les ligands de l'acide folique et de la vitamine B12. Il y a aussi les lysozymes qui attaquent les membranes bactériennes et le facteur de croissance du bacillus bifidus qui contribue à l'installation d'une flore colique acétophile. C'est un diapo qui récapitule les monocompétences du lait maternel.

Quels sont les avantages du lait maternel ? C'est un corps à corps tendre, une odeur reconnue,

une confiance mutuelle. C'est une meilleure alimentation. Il est gratuit, il est propre, il est disponible en permanence à n'importe quel moment.

Il accélère les contractions de l'utérus qui reprend sa place plus rapidement après l'appouchement. Il diminue les risques de certains cancers comme l'enfer et le sang. Il diminuerait peut-être le risque d'ostéoporose.

Il a un effet protecteur contre les infections gastrointestinales, ORL, respiratoire et la mort subite du nourissant. Il est fait aussi préventif contre la maladie atopique, l'obésité et les maladies cardiovasculaires et le diabète type 2. Il faut réussir l'allaitement maternel pour que les mamans puissent adhérer à cet allaitement maternel qui n'est pas toujours évident. Alors pour cela, il faut préparer la maman pendant la grossesse et au moment de l'accouchement.

Il faut toujours souligner sa valeur nutritionnelle et psychoaffective. Il faut mettre au sein très précocement l'enfant pour favoriser la mentalité. Il faut essayer de faciliter les premières suctions par quelques pressions sur l'oreille.

Donnez les deux seins à chaque tété. Augmentez l'apport hydrique de la maman. Et attention à ce risque de macération si on ne donne pas correctement du sein.

Il y a le risque de crevasses qui peuvent aboutir à un marré de l'allaitement maternel. Les règles de la tétée, c'est qu'il faut toujours nettoyer le mâblon à l'eau huillée sans antiseptique. Et donner des tétés courtes pour ne pas fatiguer la maman.

C'est des tétés de 15 à 30 minutes. En pratique, il faut allaiter à la demande. Au départ, donner 6 à 8 tétés est passé de 2h30 à 3h.

Le nombre de tétés dépend du rythme lectéméral de l'enfant. A 4 à 8 semaines, l'enfant fait 5 à 6 tétés réguliers. Une durée de sommeil nocturne de 8h continue.

Les pleurs de l'enfant ne signifient pas toujours fin. L'allaitement au sein est suffisant tant que la courbe de poids est ascendante. Même si l'enfant continue à pleurer, il faut chercher une autre cause de ses pleurs.

Quelle est la technique pour réussir un allaitement maternel ? Il faut toujours assurer une bonne position, une bonne prise du sein et une bonne suction. Quels sont les critères d'une bonne position ? Gardez la photo. La tête et le corps sont alignés.

Le nourissant fait face au sein. Le corps du nourissant est proche du corps de la maman. Et le corps du nourissant est entièrement soutenu par les mains de la maman.

Quels sont les critères d'une prise du sein correcte ? Le menton doit toucher le sein. La bouche est grande ouverte. La lèvre inférieure est inversée vers l'extérieur.

Il y a plus d'aréoles qui sont visibles au-dessus qu'au-dessous. Et enfin, les critères d'une bonne succion, c'est des suctions lentes. Des suctions profondes avec pause.

On fait 4 à 5 suctions. Puis déglutition. C'est un cycle.

On fait des cycles de 4 à 5 suctions, déglutition. Puis on fait une pause avant de reprendre les suctions. Sur les photos, regardez la photo à droite.

C'est une bonne prise du sein. Et à gauche, c'est une mauvaise prise du sein. La même chose.

C'est une mauvaise prise du sein. Mauvaise position. La même chose.

Une bonne prise du sein. Mauvaise prise du sein. Maintenant, on va passer à la diversification alimentaire.

C'est une étape essentielle sur le plan nutritionnel et psychomoteur. Introduction progressive après le sixième mois. Le lait seul ne couvre plus les besoins nutritionnels.

Et l'évolution neurologique, il faut passer de la succion à la mastication et à l'appréhension. Et il faut passer d'une alimentation liquide à semi-liquide puis solide. Conduite pratique de la diversification.

Bien sûr, les règles, c'est introduire progressivement une alimentation diversifiée en petites quantités. Ne pas introduire plus d'un aliment à la fois pour juger de la tolérance de cet aliment. Pour les fruits et légumes.

Il permet une diversité du goût et de texture avec une qualité nutritionnelle qui est très importante. Il faut commencer par le bouillon de légumes au début pour modifier le goût du lait. Et après, on passe aux soupes épaisses dans le biberon.

Soit à la cuillère, en purée, fluide. Pour les farines, il faut les éviter parce qu'il y a risque d'augmentation des apports glucidiques et de diarrhées de fermentation. Il s'agit de farines dont les origines sont des céréales, des légumineuses et des eaux des tubercules.

Il faut toujours les préconiser après l'âge de 6 mois. Et il faut toujours les reconstituer dans de l'eau et pas dans du lait. Les viandes, le poisson et l'œuf, c'est à partir du huitième mois révolus, en petites quantités bien mixées.

Le lait et les fromages, le lait à défaut du lait maternel. Seul le lait deuxième âge permet de couvrir les besoins en fer et en acide carré essentiel. Les fromages, il faut tenir compte de la teneur en graisse très variable de 30 à 60% des matières grasses.

Pour les sucres simples, il y a le saccharose qui doit être réduit du fait de leur goût sucrant et du risque cariogène. Et l'apport en glucides, il faut apporter des glucides d'absorption lente. Pour les

boissons, l'eau, il faut apporter de l'eau complément en fonction de la température ambiante, éventuellement des jus de fruits frais.

Quelles sont les erreurs diététiques que les gens commettent au cours de la diversification ? Première chose, c'est l'utilisation du lait de vache qui donne des carrés en fer, en acide gras essentiel et en vitamines, avec un excès de protéines. Excès de farine qui donne une diarrhée et de l'obésité. Apport exagéré de produits laitiers, c'est un régime qui est hyperprothéique.

Il induit l'obésité et il induit une diarrhée de putréfaction avec un colon héritable. Exclusion abusive des protéines qui va aboutir à des carences protéiques. Excès de sucre qui va donner une obésité et des carrés.

Absence de fibres qui vont donner des troubles de transit et de la constipation. Excès de sel avec une charge osmotique pour le rein et induction précoce d'une HTL. Alors pratiquement, chez un nourissant de la naissance à 6 mois, c'est ce qu'on appelle la période d'alimentation lactée exclusive, il faut toujours préconiser l'allaitement maternel.

L'allaitement maternel reste le meilleur choix, il couvre à lui seul tous les besoins nutritionnels jusqu'à l'âge de 6 mois. Il représente l'apport lacté idéal de la diversification jusqu'à l'âge de 24 mois. Il faut continuer à donner le lait maternel après la diversification.

Le lait de vache n'est pas adapté à cet âge car il est riche en protéines, en sodium et il est faiblement acide gras essentiel, en fer et en vitamine. Si allaitement maternel est possible, l'alimentation lactée exclusive part des préparations pour nourissants en fonction de l'âge et les préparations de suite c'est à partir de l'âge de 6 mois. La quantité de lait quotidienne en millilitres, c'est le un dixième du poids en grammes, plus de 150, alors pour un apport de 90 kcal par kilo par jour.

Par exemple, si vous avez un enfant qui pèse 10 kilos, c'est 1000 millilitres plus 250 millilitres, ça fait 1250 millilitres par 24 heures. Bien sûr, pour reconstituer le lait, il faut mettre 30 millilitres d'eau en premier et ajouter une mesure de lait rasé, une cuillère de lait rasé, pour ça chaque 30 millilitres d'eau. Pas de jus de fruits avant l'âge de 6 mois et pas de farine avant l'âge de 6 mois, c'est une période d'alimentation lactée exclusive.

Comment on alimente l'enfant entre 6 mois et 1 an ? Il faut installer progressivement une alimentation diversifiée, introduire progressivement des aliments non lactés. Le lait et les produits lactés doivent rester à la base des apports alimentaires, au moins 500 ml par 24 heures et pouvant aller jusqu'à 800 ml par 24 heures. L'alimentation maternelle est privilégiée, à défaut une préparation de suite est recommandée.

Le lait de vache entière est inadapté et doit être évité. Les aliments sont introduits progressivement sans forcing et doivent être présentés aux nourrissons à plusieurs reprises. L'apport de fruits et légumes doit être progressivement augmenté et diversifié.

Les aliments protéiques, les viandes, les oeufs, les poissons sont proposés une fois par jour en petite quantité. Et la répartition de l'alimentation dans la journée doit se faire en 4 repas, habitués à la régularité des prises alimentaires, en 4 repas par jour. Les légumes permettent une éducation du goût, il faut les présenter à l'enfant à midi, attendre l'âge de 6 mois révolu, utiliser d'abord les bouillons de légumes puis ajouter progressivement les légumes mixés, au bout de 2 semaines une soupe plus ou moins épaisse.

Il faut proposer un seul légume vert par jour au début, les légumes pommes de terre, carottes, haricots verts, épinards et courgettes, poireau blanc après, et limiter la quantité de carottes en cas de constipation. Les fruits à midi ont un complément du légume de l'après-midi, il faut les donner 15 jours après le début des légumes. Il faut donner des fruits mûrs, cuits et mixés, sans sucre ajouté.

Les fruits qui sont responsables de réactions allergiques, il faut les laisser jusqu'à après l'âge de 1 an, et il est préférable de proposer un seul fruit par jour afin que l'enfant apprenne le goût particulier de chaque fruit. Au-delà d'un an, c'est une alimentation diversifiée, il faut continuer le sein. A défaut, lait de croissance jusqu'à l'âge de 3 ans, et la quantité quotidienne du lait est de 500 ml, sans dépasser 800 ml par jour, le lait est équivalent, ça veut dire les yaourts et les autres.

Pour limiter l'excès d'apport de protéines bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 g de viande, de poissons, d'œufs par jour, il faut éviter les fritures, il faut ajouter des matières grasses végétales crues de préférence, apport d'acides gras qui permettent d'apporter des acides gras point insaturés. Tous les légumes peuvent être utilisés, tous les fruits peuvent être utilisés. Entre 1 an et 3 ans, il faut favoriser la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles textures.

A l'âge de 2 ans, les besoins alimentaires diminuent et l'appétit peut devenir capricieux, c'est ce qu'on appelle la période d'opposition, donc il ne faut pas faire du forcing, et il faut toujours maintenir la règle des 3 repas. Et je vous remercie.